

**Факультет Программной инженерии и компьютерной техники
Образовательная программа Проектирование и разработка систем больших данных
Направление подготовки (специальность) 09.04.04 - Программная инженерия**

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
по курсу «Структуры и алгоритмы в базах данных и распределенных системах»
на тему: «Геопоиск по Lat/Lng по карте»

Обучающийся: Никифорова Е. А., Р4135

Преподаватель: Платонов А. В., доцент

Преподаватель: Портнов П. В., ассистент

Содержание

Задание	3
Геопоиск по Lat/Lng по карте	3
Реализация	4
Четверичное дерево (Quadtree)	4
Основные структуры данных	4
Механика работы узла (QuadtreeNode)	4
Тестирование	5
Результаты бенчмарков:	5

Задание

Геопоииск по Lat/Lng по карте

Что должна уметь система:

- Помещать географически расположенные объекты
- Искать объекты по координатам — очевидно, не по точным (тут бы хватило любого KV), а близким
- Написать бенчмарки, в которых покзать либо сравнение алгоритма с разумными аналогами, либо изменение времени работы алгоритма в зависимости от размера данных (размер БД, запрашиваемые ключи и точность)

По всем алгоритмам должны быть:

1. Тесты функциональности на случайных наборах данных (набор данных при тесте генерируется)
2. Перфтесты на больших объемах данных - считаем пропускную способность и время операции
3. Профайлинг памяти и цпу всех реализаций с анализом узких мест и набором гипотез как можно сделать лучше

Реализация

Четверичное дерево (Quadtree)

Для решения задачи геопоиска была выбрана структура данных **Quadtree**. Она позволяет рекурсивно разбивать 2D-плоскость на четыре квадранта, обеспечивая поиск за логарифмическое время.

Основные структуры данных

```
struct Point {  
    double x_coord; // Longitude  
    double y_coord; // Latitude  
    uint64_t id;  
};  
  
struct Rect {  
    double min_x, min_y, max_x, max_y;  
    bool contains(const Point& p) const;  
    bool intersects(const Rect& other) const;  
};
```

Механика работы узла (QuadtreeNode)

- Capacity: Каждый узел хранит до 16 точек. При превышении лимита узел разделяется (subdivide).
- Subdivision: Пространство делится на 4 части: Top-Left, Top-Right, Bottom-Left, Bottom-Right.
- Depth Limit: Максимальная глубина дерева ограничена (20), чтобы избежать бесконечной рекурсии в случае идентичных координат.
- Query: Поиск выполняется рекурсивным обходом узлов, границы которых пересекаются с целевым прямоугольником поиска.

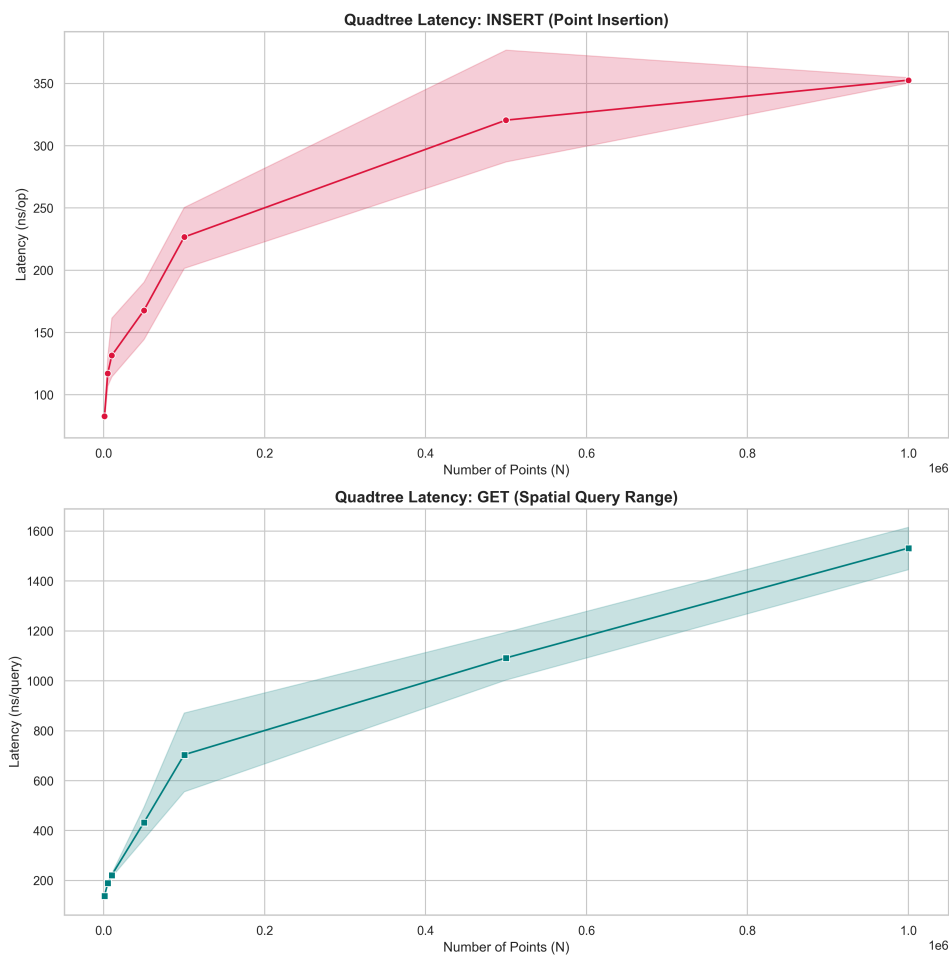
Тестирование

Замеры проводились для N от 1 000 до 1 000 000 точек. Использовалось среднее значение по 5 итерациям.

Результаты бенчмарков:

=== РЕЗУЛЬТАТЫ QUADTREE (среднее $\pm$ 95% CI, ns/op) ===

N	INSERT	GET
1000	82.76 $\pm$ 3.60	138.36 $\pm$ 2.21
5000	117.20 $\pm$ 14.17	190.57 $\pm$ 3.05
10000	131.54 $\pm$ 29.40	221.63 $\pm$ 7.94
50000	167.81 $\pm$ 27.38	432.58 $\pm$ 72.69
100000	226.69 $\pm$ 28.32	704.05 $\pm$ 174.75
500000	320.55 $\pm$ 55.42	1091.76 $\pm$ 110.60
1000000	352.65 $\pm$ 2.39	1531.64 $\pm$ 97.26



При росте объема данных в 1000 раз, время вставки увеличивается менее чем в 10 раз, что подтверждает логарифмическую сложность.